

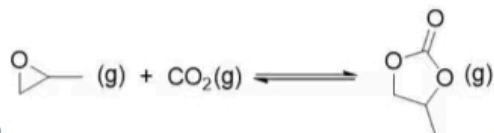


2025上海化学 等级考 回忆版 目前全网 最全的版本



2025 年上海市等级考化学试卷（回忆版）

一、碳酸丙烯酯（PC）的合成



已知反应 1

的 $\Delta H_1 = 215 \text{ kJ/mol}$

反应 2 的 $\Delta H_2 = x \text{ kJ/mol}$

反应 3 的 $\Delta H_3 = x \text{ kJ/mol}$

反应 4 的 $\Delta H_4 = ? \text{ kJ/mol}$

物质	$\Delta H / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
$\text{CO}_2(\text{g})$	-394
环氧丙烷(g)	-145
PC(l)	-675

1、计算出 $\Delta H_4 =$ _____ kJ/mol

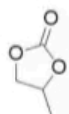
A. -613.2

B. 613.2

C. 395.2

D. -395.2

2、 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 随温度 T 的变化趋势

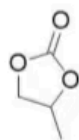


3、中电负性最大的是_____。

A. C

B. H

C. O



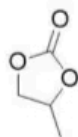
4、1 mol 分子中 σ 键的数目为_____。

A. 7

B. 12

C. 13

D. 14



已知：环氧丙烷生成 家辉会发生副反应

选择性 = $\frac{\text{转化生成 A 的环氧丙烷}}{\text{消耗环氧丙烷}} \times 100\%$

$M(\text{环氧丙烷}) = 58 \text{ g/mol}$

$\rho(\text{环氧丙烷}) = 1.2 \text{ g/mL}$

容器容积 25mL 的高压反应釜反应后体积缩小为 10mL，选择性为 95%，反应 4h

5、求环氧丙烷的化学反应速率（精确到小数点后 2 位） $\text{mol/(L} \cdot \text{h)}$

小红书

小红书号: 685083829

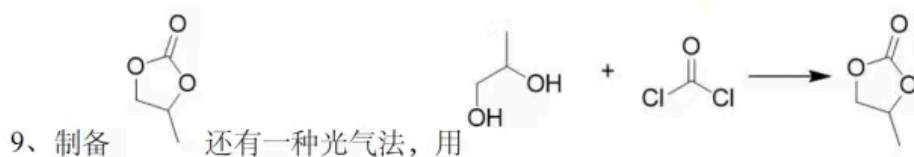
6、下列哪种操作可以使得家辉活化分子的百分数变大_____。

- A. 升高温度 B. 增大 CO_2 浓度 C. 压缩容器 D. 充入惰性气体

7、碳酸丙烯酯相同时间内随温度变化如图所示，请解释产率随温度先升后下降的原因？

8、达到平衡的判据（多选）

- A. $v_{\text{正}}(\text{CO}_2) = v_{\text{逆}}(\text{PC})$ B. 体系总质量不变
C. 气体体积不再变化 D. 混合气体家辉密度（可能是摩尔质量）不变



请从绿色化学的角度解释，写出 3 点与光气-二醇法相比， CO_2 法合成 PC 的优势：

二、“重石头”元素——钨

（以下题目中的图片根据回忆所得信息结合文献资料重新整合所得，仅供参考）

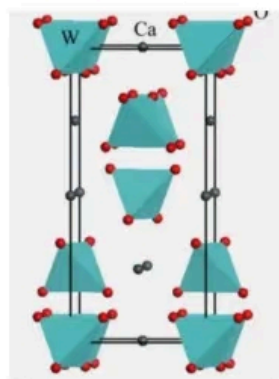
1、钨作灯丝与_____性质有关（不定项）

- A、延展性 B、导电性 C、高熔点 D、

2、钨有金属光泽的原因（从家辉微观角度解释）

3、Ca 原子在晶胞中的_____位置

- A、顶点 B、棱上
C、面上 D、体心



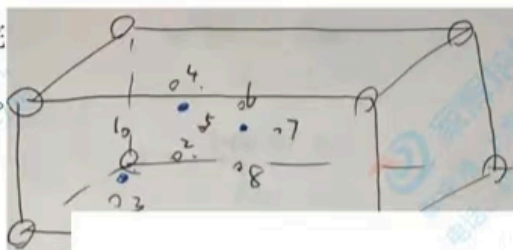
4、钨在周期表中的位置是（ ）

- A. 第5周期第2族 B. 第5周期第4族
C. 第6周期第2族 D. 第6周期第6族

74	180 184
W	182 186
钨	183
	5d ⁴ 6s ²
183.84	

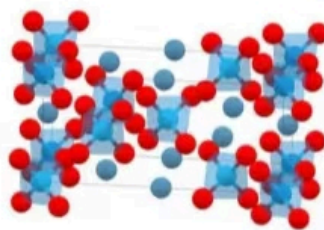
5、根据价层电子对互斥理论， WO_4^{2-} 的价层电子对数是_____

6、右图晶胞 1-8 号 O 原子，若家辉晶胞仅含 1 个完整 WO_4^{2-} 四面体，组成该四面体的 O 编号是_____。

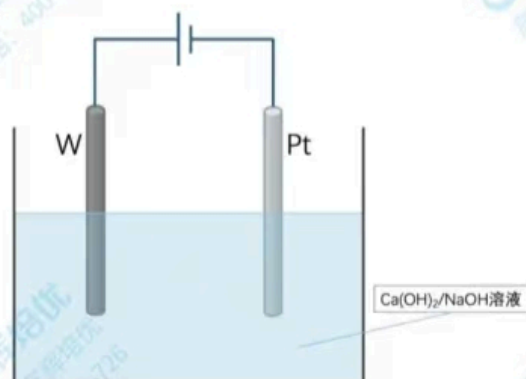


表格（各种矿石密度）家辉。

7、给出晶胞参数，求 $\rho(\text{CaWO}_4)$ 并说明“重石头”俗名依据。（有 V 和 M？）



电解制备 CaWO_4 是光电陶瓷材料



已知 $K_{sp}(\text{CaWO}_4)=8.7 \times 10^{-9}$, $K_{sp}(\text{CaCO}_3)=2.7 \times 10^{-8}$

8、写出电解的阳极方程式

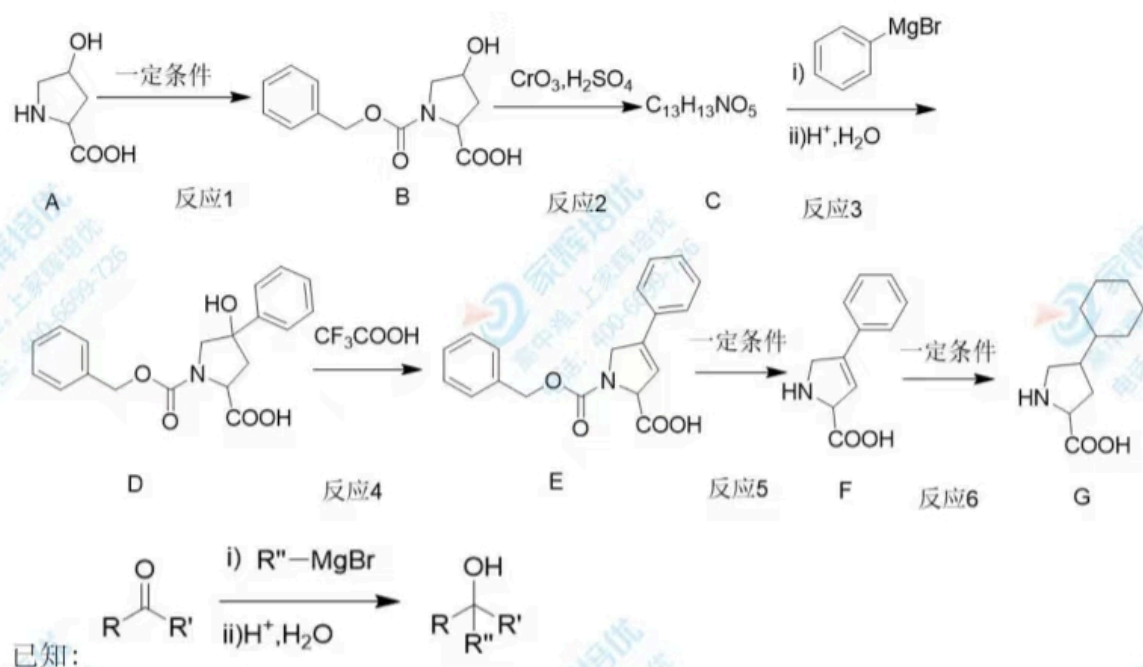
9、为获取高纯产物，制备时家辉需要不断通入 N_2 的原因

小红书

小红书号: 635083829

三、福辛普利中间体合成

(以下题目中的流程根据回忆所得信息结合文献资料重新整合所得, 仅供参考)



1、A 中含氧官能团的家辉结构简式为: _____。

2、反应 1 的作用是: _____

3、反应 2 为_____ (反应类型)

4、D 中有_____个手性碳原子

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5、生成 E 的同时会生成其同分异构体 H, H 的结构简式为: _____

6、(不定项) 关于化合物 E 的说法中正确的是_____。

- A. 碳的杂化方式有 sp^2 和 sp 两种
- B. 能与茚三酮反应
- C. 能与 NaHCO_3 反应产生 CO_2
- D. 能形成分子间氢键

7、F 的家辉同分异构体 I 水解后生成 J、K, 写出一种符合条件的 I 即可

- i) J 是有 3 个碳原子的 α -氨基酸
- ii) K 遇 FeCl_3 溶液溶液能显色

小红书

小红书号: 635083829

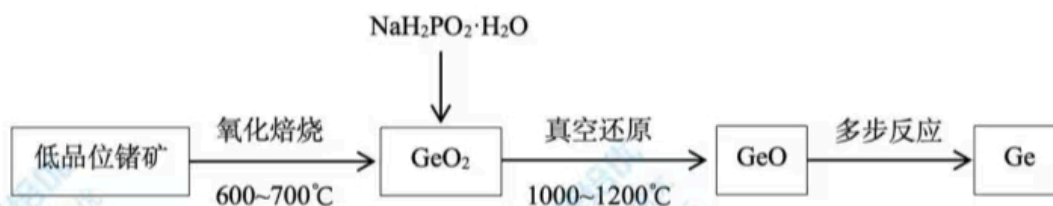
iii) 由核磁共振氢谱分析, K 的苯环上有 2 种氢, 个数比为 2:2

8、反应 $F \rightarrow G$ 的反应条件是: _____



四、锗的工业提取

工业从低品位锗矿中提取精锗, 使用分步升温的方法:



1、验证矿石中的锗元素可使用的方法为 ()

A. 原子发射光谱法 B. 红外光谱法 C. X 射线衍射

2、 GeO 既能和强酸反应, 也能与家辉强碱反应, 由此推测 GeO 是 _____ 氧化物

已知矿中含有 H_2O 、煤焦油、 As_2O_3 等杂质, 相关物质的熔、沸点如下表所示:

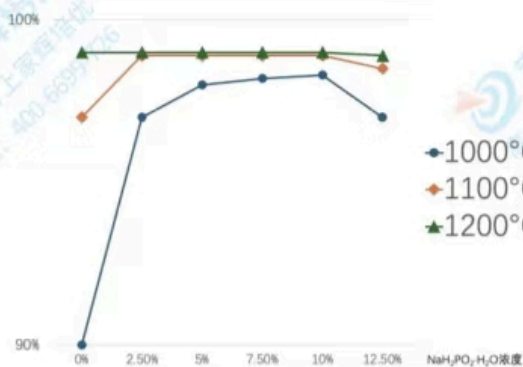
	H_2O	煤焦油	As_2O_3	GeO	GeO_2
熔点	$0^\circ C$	$20 \sim 30^\circ C$	$312^\circ C$	$710^\circ C$ 升华	$1100^\circ C$
沸点	$100^\circ C$	$70 \sim 80^\circ C$	$465^\circ C$		

3、使用分段升温的原因是 _____

4、下图为在不同温度下, 使用家辉不同浓度的 $NaH_2PO_2 \cdot H_2O$ 真空还原时, Ge 元素的萃出率, 图可知真空还原采用的最佳温度及浓度为 ()

小红书

小红书号: 635083829



- A. 1000°C, 2.5% B. 1000°C, 5.0%
C. 1100°C, 2.5% D. 1200°C, 2.5%

5、真空还原阶段家辉用 $\text{NaH}_2\text{PO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 除 GeO_2 ，产物还有 GeO ， $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ ， H_3PO_4 等生成，写出该阶段的化学方程式_____。

采用滴定法测定样品中 Ge 元素家辉含量的方法如下：

(以下实验过程根据回忆所得信息结合文献资料重新整合所得，仅供参考)

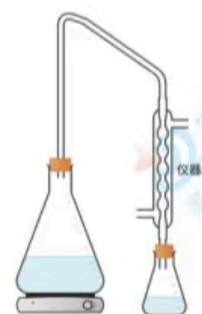
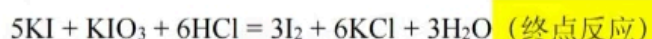
准确称取 $m \text{ g}$ 含锗矿石粉末，置于圆底烧瓶中。加入 (20 mL) 浓盐酸和 FeCl_3 溶液，加热至微沸 (溶解)。冷却后，加入 (0.5 g) LiH_2PO_2 ，家辉搅拌至溶液变为无色。

将溶液转移至锥形瓶，用稀盐酸 (1:1) 冲洗烧瓶并入锥形瓶中。

加入 (5 mL) 磷酸 (H_3PO_4)，冷却溶液至 10°C 以下 (冰水浴)，用橡胶塞密封锥形瓶。

向锥形瓶中加入 1 mL 10% 淀粉溶液作为指示剂。用 $c \text{ mol/L}$ KIO_3 标准溶液滴定至滴定终点。

记录消耗的 KIO_3 体积为 $V \text{ mL}$ 。



6、装置 a 名称为 ()

- A. B. 恒压滴液漏斗 C. 冷凝管 D.

7、滴定终点时，颜色由_____变为_____，半分钟不褪色 (30s)。

小红书

小红书号: 635083829

8、滴定时为什么要用橡胶塞塞紧锥形瓶? (家辉真空还原)

9、已知 $M(\text{Ge})=73 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, 求 mg 样品 (固体) 中 Ge 元素的质量分数【纯度】(用 c 、 V 、 m 表示)。

10、滴定结果纯度偏大, 可能的原因是 ()

- A. 未用 KIO_3 标准溶液润洗滴定管
- B. 未用 HCl 将样品从冷凝管中洗入锥形瓶 (仪器 a)
- C. 滴定结束后, 在滴定管尖嘴处出现气泡
- D. 在常温下滴定 (未保持在 10°C 以下滴定)

五、铁及其化合物

铁红是颜料, 什么什么自古以来使用很多的..... (题干缺失)

1、赭红的主要成分是 ()

- A. Fe_2S_3 B. Fe_3O_4 C. FeS D. Fe_2O_3

2、饱和氯化铁溶液家辉说法正确的是 ()

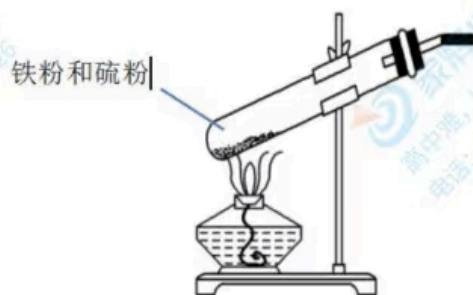
- A. 常温显中性 B. 加铁粉变红褐色 C. 遇沸水后得到胶体 D. 加氨水有白色沉淀

3、有关铁原子说法正确的是 () (不定项)

- A. 有 4 个不同能级的电子 B. 有 5 个未成对电子
C. 占据 15 个原子轨道 D. 有 26 种能量不同的电子

4、加热试管中固体至红热, 则 () (不定项)

- A. 移开酒精灯后固体保持红热
B. S 只做还原剂
C. 主要产生的气体产物为 SO_3
D. 最终得到黑色的 Fe_2S_3



5、 $[\text{Fe}(\text{SCN})(\text{H}_2\text{O})_5]\text{Cl}_2$ 内界为_____, 配体有_____种

6、 $\text{Fe}^{3+}_{(\text{aq})} + x\text{Cl}^{-}_{(\text{aq})} \rightleftharpoons [\text{FeCl}_x]^{3-x}_{(\text{aq})}$ ($x=1, 2, 3, 4$), 家辉加水稀释至体积为原来的 2 倍, 则 $n(\text{Fe}^{3+})$ _____

- A. 增大 B. 不变 C. 减小

小红书

小红书号: 635083829

并用浓度商 Q 与平衡常数 K 的大小关系解释原因

7、

x	1	2	3	4
K	30.2	134.9	97.72	1.02

已知 $c(\text{Cl}^-) = 12 \text{ mol/L}$ ，求 FeCl_3 的分布系数

$$\frac{c(\text{FeCl}_3)}{c(\text{Fe}^{3+}) + c[\text{FeCl}^{2+}] + c[\text{FeCl}_2^+] + c(\text{FeCl}_3) + c[\text{FeCl}_4^-]}$$

【参考答案】

一、家辉碳酸丙烯酯 (PC) 的合成与绿色化学

1、(信息缺失)

2、(信息缺失)

3、C

4、C

5、(信息缺失)

6、A

7、(信息缺失)

8、A

9、不使用有毒气体光气；不产生氯化氢；可以吸收二氧化碳，变废为宝

二、家辉“重石头”元素——钨

1、BC

2、因为金属晶体中有自由电子，所以当可见光照射到金属晶体表面时，晶体中的自由电子可以吸收光能而呈现能量较高的状态。但是，这种状态不稳定，电子跃迁回到低能量状态时会吸收的各种波长的光辐射出来，使得金属不透明并具有金属光泽

3、BC (取决于试卷选择的晶胞形状)

4、第六周期VIB 族

5、4

小红书

小红书号: 635083829

6、(信息缺失)

7、(信息缺失)

8、 $\text{W} + 8\text{OH}^- - 6\text{e}^- + \text{Ca}^{2+} = \text{CaWO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$

9、减少 CO_2 ，避免生成 CaCO_3

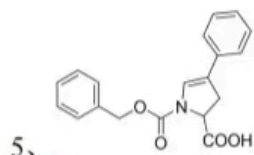
三、家辉福辛普利中间体合成

1、 $-\text{COOH}$ 、 $-\text{OH}$

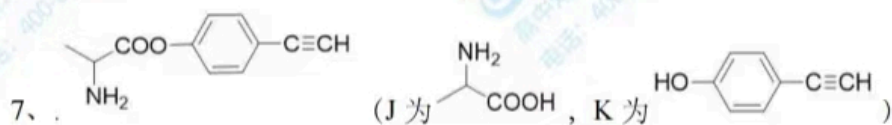
2、保护氨基，防止被氧化

3、氧化反应

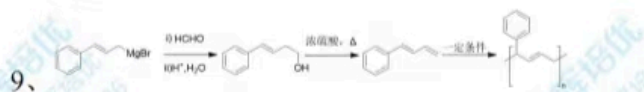
4、B



6、CD



8、Ni，加热



四、锗的工业提取家辉

1、A

2、两性

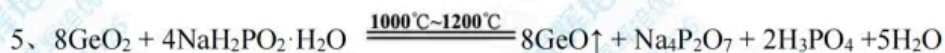
3、① 在 $600\sim 700^\circ\text{C}$ 焙烧可除去矿石中的 H_2O 、煤焦油、 As_2O_3 等杂质，将 Ge 元素氧化为 GeO_2 ；

② 真空还原阶段，升温到 $1000\sim 1200^\circ\text{C}$ ， GeO 升华蒸出。

4、C

小红书

小红书号: 635083829



6、C

7、无色；浅蓝色

8、实验盖紧塞子防止 GeCl_2 被氧化【隔绝氧气，避免 GeCl_2 被氧化为 GeCl_4 （否则导致滴定结果偏低）】

9、 $(0.219 \text{ cV/m}) \times 100\%$

10、AD

五、铁及其化合物家辉

1、D

2、C

3、C

4、A

5、 $[\text{Fe}(\text{SCN})(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$ ，2

6、A；所有离子浓度变为原来 1/2， $Q > K$ ，平衡逆移

$$K_1 = \frac{[\text{FeCl}_2]^{*}}{[\text{Fe}^{*}] \cdot [\text{Cl}^{-}]} = 30.2 \quad K_2 = \frac{[\text{FeCl}_2]^{*}}{[\text{Fe}^{*}] \cdot [\text{Cl}^{-}]^4} = 134.9$$

$$K_2 = \frac{[\text{FeCl}_2]}{[\text{Fe}^{*}] \cdot [\text{Cl}^{-}]^3} = 97.2 \quad K_2 = \frac{[\text{FeCl}_2]}{[\text{Fe}^{*}] \cdot [\text{Cl}^{-}]^4} = 1.02$$

$$\begin{aligned} \delta(\text{FeCl}_2) &= \frac{K_2 \cdot [\text{Fe}^{*}] \cdot [\text{Cl}^{-}]^3}{[\text{Fe}^{*}] + K_1 [\text{Fe}^{*}] [\text{Cl}^{-}] + K_2 [\text{Fe}^{*}] [\text{Cl}^{-}]^2 + K_3 [\text{Fe}^{*}] [\text{Cl}^{-}]^3 + K_4 [\text{Fe}^{*}] [\text{Cl}^{-}]^4} \\ &= \frac{97.2 \times 12^3}{1 + 30.2 \times 12 + 134.9 \times 12^2 + 97.2 \times 12^3 + 1.02 \times 12^4} \\ &\approx 0.805 \end{aligned}$$

7、

0.805

小红书

小红书号 635083829